

MAE: Econometría I 2025. Prueba 1

Fecha: Miércoles 1 de octubre de 2025.

Hora de inicio: 17:30 hs. Hora de finalización: 18:50 hs.

NOMBRE Y APELLIDOS:

Nota: El examen tiene un puntaje total de 65 puntos.

1. (40 puntos) Suponga el siguiente modelo econométrico

$$y_i = x_i\beta_1 + u_i, \quad i = 1, \dots, N,$$

donde las observaciones son i.i.d., $x_i > 0$ y

$$\mathbb{E}(u_i | x_i) = 0, \quad \text{Var}(u_i | x_i) = \mathbb{E}(u_i^2 | x_i) = \sigma^2 x_i^2,$$

con $\sigma^2 > 0$ constante. Además suponga que existen momentos finitos hasta orden 4: $\mathbb{E}[x_i^4] < \infty$ y $\mathbb{E}[1/x_i^2] < \infty$.

Considere los siguientes estimadores de β_1 :

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i y_i}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2}, \quad \tilde{\beta}_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{y_i}{x_i}.$$

Responda las preguntas siguientes. En cada inciso indique explícitamente los resultados asintóticos (LGN, TFC, TCL, Teorema de Slutsky, Método Delta si aplica) y los supuestos adicionales que use.

- (a) (15 puntos) Demuestre que $\hat{\beta}_1$ es consistente para β_1 . Determine la distribución asintótica de $\hat{\beta}_1$ (escriba la varianza asintótica en términos de momentos de x_i y σ^2).
- (b) (15 puntos) Demuestre que $\tilde{\beta}_1$ es consistente para β_1 . Determine la distribución asintótica de $\tilde{\beta}_1$.
- (c) (10 puntos) Compare las varianzas asintóticas de $\hat{\beta}_1$ y $\tilde{\beta}_1$. ¿Cuál de los dos estimadores tiene menor varianza asintótica? Justifique su respuesta y utilice el resultado $\mathbb{E}[x^4] > \mathbb{E}[x^2]^2$ cuando corresponda.

(continuación del problema 1)

(continuación del problema 1)

(continuación del problema 1)

2. (25 puntos) Un investigador desea estimar el efecto causal de tener seguro médico sobre el estado de salud individual. Se dispone de datos observacionales a nivel individual con las siguientes variables:

- $estado_salud_i$: indicador de buen estado de salud (1 si la persona reporta salud buena/óptima, 0 en caso contrario),
- $seguro_medico_i$: indicador de tener seguro médico (1 = sí, 0 = no),
- X_i : vector de covariables observables (edad, sexo, nivel educativo e ingreso).

Se plantea el siguiente modelo lineal:

$$estado_salud_i = \beta_0 + \beta_1 seguro_medico_i + u_i.$$

Responda las siguientes preguntas:

- (5 puntos) ¿Qué signo esperaría para β_1 ? Fundamente su respuesta en términos económicos o de política de salud.
- (10 puntos) Suponga que estima este modelo por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) sin covariables adicionales. ¿Puede interpretar $\hat{\beta}_1$ como un efecto causal? Justifique claramente su respuesta indicando las condiciones necesarias y las posibles fuentes de sesgo en este caso.
- (10 puntos) Ahora suponga que añade las covariables X_i al modelo y estima por MCO.

$$estado_salud_i = \beta_0 + \beta_1 seguro_medico_i + X_i' \gamma + u_i.$$

¿Bajo qué supuestos adicionales podría interpretarse $\hat{\beta}_1$ como el efecto causal? ¿Usted cree que estas condiciones se pueden cumplir en la realidad? Relacione su respuesta con el contexto específico del problema (decisión de asegurarse y estado de salud).

Nota: Para obtener todos los puntos, en cada inciso debe: (i) identificar claramente si $\hat{\beta}_1$ tiene o no interpretación causal, (ii) explicar la razón económica o estadística detrás, y (iii) vincularla con el ejemplo de salud y seguro médico.

(continuación del problema 2)